



ELTE EÖTVÖS LORÁND
UNIVERSITY

Algoritmusok és Adatszerkezetek I.

Pusztai Gábor

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Informatikai Kar
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

2026. február 8.

1 Egyszerű Kiválasztás

- Maximum és minimum kiválasztásos rendezés
- Maximum kiválasztás - Példa
- Maximum kiválasztás - Elemzés
- Minimum kiválasztás - Gyakorlat

2 Egyszerű Csere

- Csere rendezés - Buborékredezés
- Buborékredezés - Példa
- Buborékredezés - Elemzés
- Javított Buborékredezés - Példa

3 Stabilitás

- Stabilitás - Fogalma

Egyszerű Kiválasztás

- Illusztrációs probléma:

Van egy rendezetlen lejátszási listám a kedvenc zenéimmal és szeretném őket úgy rendezni, hogy az elején legyenek a jó számok.



- Ötlet:

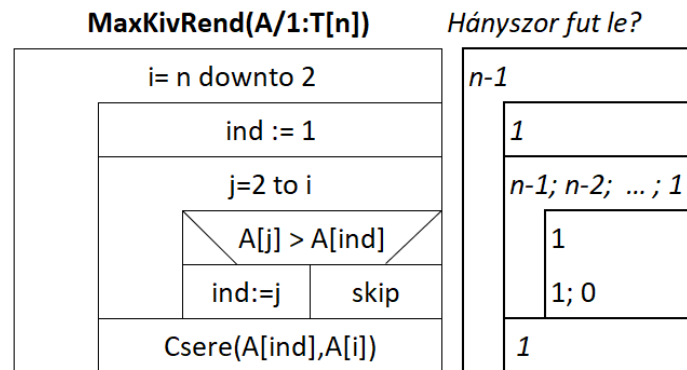
- Keressük meg (*kiválasztás*) a legjobb dalt.
- Tegyük a lejátszási lista elejére (első pozícióba).
- Ismételjük! (a második kedvenc a második helyre, és így tovább)

Maximum és minimum kiválasztásos rendezés

- 2 típus: **Maximum (vagy minimum) kiválasztásos rendezés**
 - Válasszuk ki a legnagyobb (vagy legkisebb) elemet a rendezetlen részből.
 - Cseréljük ki a rendezetlen rész utolsó (vagy első) elemével. (Ez az adat innentől rendezett lesz.)
 - Ismételjük meg ezeket a műveleteket a hátralevő rendezetlen elemekkel.
- *A **kiválasztásos rendezés** egy egyszerű és hatékony rendezési algoritmus, amely ismételten kiválasztja a legkisebb (vagy legnagyobb) elemet a tömb rendezetlen részéből, és azt áthelyezi a tömb rendezett részébe.*

Maximum kiválasztás - Példa

Tömb:	$\langle 5, 4, 2, 8, 3 \rangle$
1. iteráció:	$\langle \underline{5}, 4, 2, 8, \underline{3} \rangle$
2. iteráció:	$\langle \underline{5}, 4, 2, \underline{3} \mid 8 \rangle$
3. iteráció:	$\langle 3, \underline{4}, \underline{2} \mid 5, 8 \rangle$
4. iteráció:	$\langle \underline{3}, \underline{2} \mid 4, 5, 8 \rangle$
5. iteráció:	$\langle \underline{2} \mid 3, 4, 5, 8 \rangle$
Rendezett tömb:	$\langle 2, 3, 4, 5, 8 \rangle$



Műveletigénye:

- Legrosszabb eset: amikor egy növekvő sorrendbe kell rendezni a tömböt, de az kezdetben csökkenő sorrendben van. $O(n^2)$
- Legjobb eset: amikor a tömb már rendezett. $\Omega(n^2)$

Tárhely igénye:

- Nem igényel extra tárhelyet: $O(1)$

Minimum kiválasztás - Gyakorlat

A minimum kiválasztásos rendezés a maximum kiválasztásos rendezés tükörképe.

Rendezd a következő tömböt *minimum kiválasztásos rendezéssel!*

$\langle 44, 55, 12, 42, 94, 18, 06, 67 \rangle$

Példa:

1. iteráció: $\langle \underline{44}, 55, 12, 42, 94, 18, \mathbf{06}, 67 \rangle$

2. iteráció: $\langle 06 | \underline{55}, \mathbf{12}, 42, 94, 18, 44, 67 \rangle$

3. iteráció: $\langle 06, 12 | \underline{55}, 42, 94, \mathbf{18}, 44, 67 \rangle$

.....

Animáció: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Sorting_selection_sort_anim.gif

Minimum kiválasztás - Gyakorlat

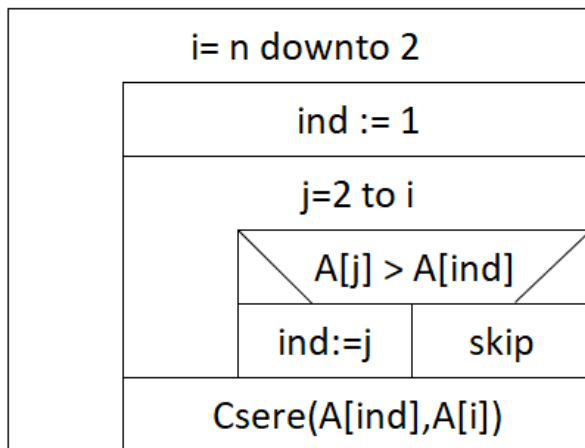
A minimum kiválasztásos rendezés a maximum kiválasztásos rendezés tükörképe.

Rendezd a következő tömböt *minimum kiválasztásos rendezéssel*!

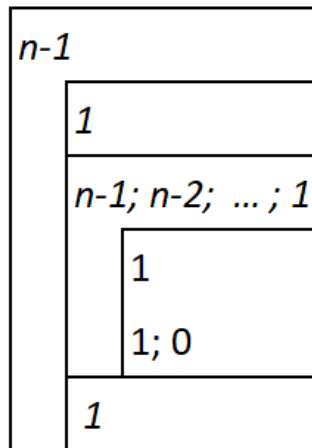
$\langle 44, 55, 12, 42, 94, 18, 06, 67 \rangle$

Megoldás:

MaxKivRend(A[1:T[n]])

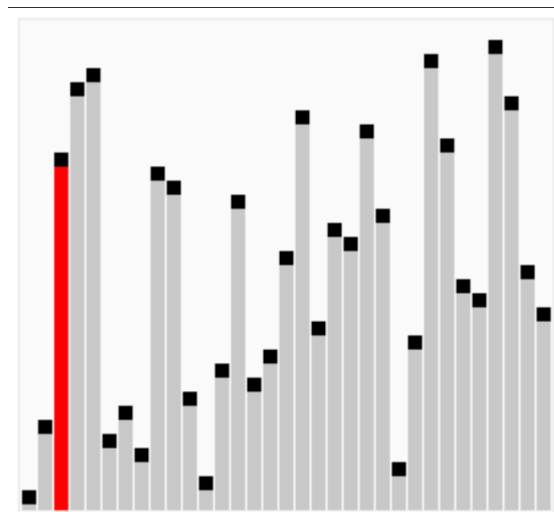


Hányszor fut le?

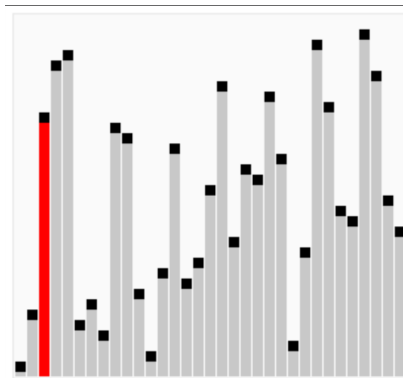


Egyszerű Csere

- Illusztrációs probléma:
Különböző tárgyak vannak az asztalon, amelyeket magasság szerint szeretnénk sorba rendezni, de nem ismerjük pontosan az egyes tárgyak magasságát.



Csere rendezés - Bevezetés



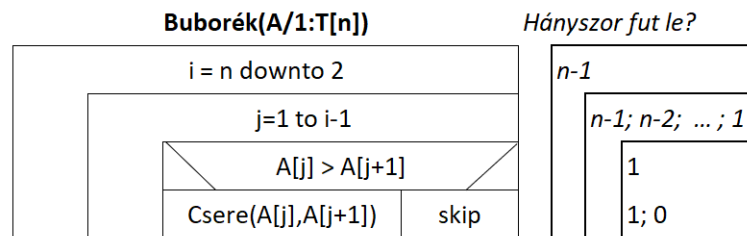
- Ötlet:
 - Helyezzük egymás mellé az összes tárgyat, és hasonlítsuk össze a magasságukat.
 - Cseréljük meg őket, ha a bal oldali kisebb, mint a jobb oldali szomszédja.
 - Ismételjük! (Addig folytassuk a cserét, amíg minden tárgy megfelelő sorrendben nem lesz.)

- Buborékrendezés algoritmus:
 - Balról indulva végighaladunk az elemek között, és összehasonlítjuk a szomszédos elemeket.
 - Ha a következő elem kisebb, akkor megcseréljük őket. (A nagyobb elem a jobb oldalra kerül.)
 - Ezzel az eljárással a legnagyobb elem először a jobb szélső helyre kerül. (Ez az adat rendezett lesz.)
 - Ismételjük meg ezt a műveletsort a maradék rendezetlen elemekre.
- *A buborékrendezés egy egyszerű algoritmus, amely ismételten felcseréli a szomszédos elemeket, ha azok rossz sorrendben vannak.*

Buborékrendezés - Példa

0	1	2	3	4	swap
3	5	2	4	1	0
3	5	2	4	1	1
3	2	5	4	1	1
3	2	4	5	1	1
3	2	4	1	5	1. iteration end, 5 is sorted
3	2	4	1	5	1
2	3	4	1	5	0
2	3	4	1	5	1
2	3	1	4	5	2. iteration end
2	3	1	4	5	0
2	3	1	4	5	1
2	1	3	4	5	3. iteration end
2	1	3	4	5	1
1	2	3	4	5	4. iteration end

Overall swap: 7
Overall comparisons: 10



Műveletigénye:

- Legrosszabb eset: ha a tömböt növekvő sorrendbe kell rendezni, de kezdetben csökkenő sorrendben van. $O(n^2)$
- Legjobb eset: ha a tömb már rendezett. $\Omega(n^2)$
De ezt javíthatjuk! $\rightarrow$ *Javított Buborékrendeztés algoritmus*

Tárhely igénye:

- Nem igényel extra tárhelyet $O(1)$

Animáció: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Sorting_bubblesort_anim.gif

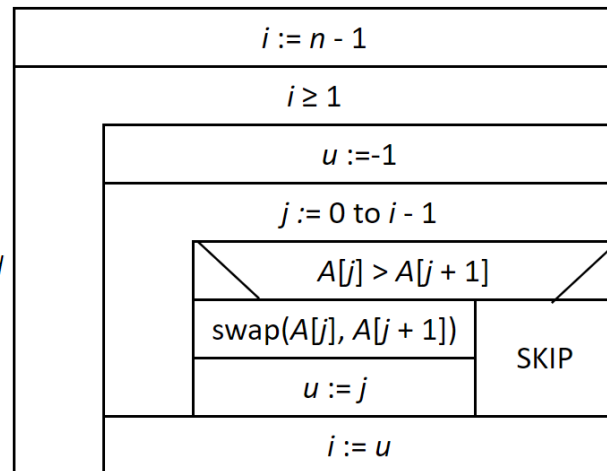
Javított Buborékrendezés - Példa

0	1	2	3	4	swap	
2	3	1	4	5	0	
2	3	1	4	5	1	u=1
2	1	3	4	5	0	
2	1	3	4	5	0	
2	1	3	4	5		1. iteration end 3,4,5 is sorted
2	1	3	4	5	1	u=0
1	2	3	4	5		terminate

Overall swap: 2

Overall comparisons: 5

ImprovedBubbleSort(A : T[n])



Stabilitás

- Egy rendező eljárást **stabilnak** nevezünk, ha nem változtatja meg az egyenlő kulcsú elemek egymáshoz viszonyított sorrendjét.
- Feladat:
Gondoljuk át, hogy a maximum-kiválasztásos, és a buborék rendezés **stabil-e!**
 - Ha igen, miért/miért nem?
 - Ha nem, adjunk ellenpéldát, gondoljuk meg, hogyan lehetne stabillá tenni, illetve, hogy érdemes-e!

- Például: $\langle 1, 3, 1', 2, 6 \rangle \rightarrow \langle 1, 1', 2, 3, 6 \rangle$
- **Buborék** rendezés $\rightarrow$ **Stabil**
- **Maximum kiválasztásos** rendezés $\rightarrow$ **Nem stabil**
Egyszerű eset: $\langle 1, 2, 6, 5, 6' \rangle$ Az órán megismert algoritmus megcserélni a 6 és 6'-t.
 $\rightarrow$ De stabillá tehető, ha megengedjük az egyenlőséget. (*Figyeljünk a belső ciklus irányára és az összehasonlító operátorra.*)
Nehezebb eset: $\langle 1, 7, 6, 5, 6' \rangle$ Az egyenlőség sem segít rajta a 7-es miatt a 6' a / elé kerül.
 $\rightarrow$ De stabillá tehető adatmozgatással. (De az adatmozgatások várható és maximális száma ezzel $\Theta(n^2)$ -re romlik, így ez a rendezés minden előnyét elveszíti.)

Köszönöm a figyelmet!